

PAUTA CERTAMEN 2 GEOMETRÍA 2024 I

Problema 1. (15 puntos)

Considere la recta L_1 de ecuaciones paramétricas:

$$\left. \begin{array}{l} x = 6t \\ y = 3 - 5t \end{array} \right\}_{t \in \mathbb{R}}$$

- Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$, para que la recta de ecuación $6x - ky + 5 = 0$ sea perpendicular a la recta L_1 . **(9 puntos)**
- Halle una recta paralela a L_1 y que pase por el punto $(-1, 3)$. **(6 puntos)**

Solución:

- Para determinar la pendiente de L_1 se debe hallar su ecuación principal. Despejando t de las ecuaciones paramétricas, se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} t = \frac{x}{6} \\ t = \frac{3-y}{5} \end{array} \right._{t \in \mathbb{R}}$$

Igualando y ordenando, la ecuación queda:

$$\frac{x}{6} = \frac{3-y}{5} \rightarrow 5x = 18 - 6y \rightarrow 5x + 6y - 18 = 0 \rightarrow y = -\frac{5x}{6} + 3$$

La pendiente de L_1 es $-\frac{5}{6}$

Por otra parte, la recta $6x - ky + 5 = 0$ tiene ecuación principal $y = \frac{6x}{k} + \frac{5}{k}$

Luego, la pendiente de esta recta se expresa como $\frac{6}{k}$.

$$\text{Finalmente, } -\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{k} = -1 \rightarrow k = 5$$

- La recta buscada debe tener la misma pendiente de L_1 , es decir, $-\frac{5}{6}$.

Además, pasa por el punto $(-1, 3)$.

Así, la recta buscada es:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\rightarrow y - 3 = -\frac{5}{6}(x + 1) \rightarrow y = -\frac{5}{6}x + \frac{13}{6}$$

Problema 1. (15 puntos)

Considere la recta L_1 de ecuaciones paramétricas:

$$\left. \begin{array}{l} x = 6t \\ y = 3 - 5t \end{array} \right\}_{t \in \mathbb{R}}$$

- Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$, para que la recta de ecuación $6x - ky + 5 = 0$ sea perpendicular a la recta L_1 .
- Halle una recta paralela a L_1 y que pase por el punto $(-1, 3)$.

$$\begin{array}{ll} x = 6t & \vec{v}_D = \langle 6, -5 \rangle \\ y = 3 - 5t & m = \frac{-5}{6} \end{array}$$

a) $6x - ky + 5 = 0$, Perpendicular a L_1

$\downarrow \quad \downarrow$
 $6 \quad -k$
 $\quad \quad -(x)$

$$\begin{array}{ll} x = 6 + kt & \vec{v}_D \Rightarrow \langle k, 6 \rangle \\ y = -k + 6t & \end{array}$$

$$6 \cdot k + (-5 \cdot 6) = 0$$

$$6k - 30 = 0$$

$$k = \frac{30}{6}$$

$$k = 5$$

b) encontrar recta paralela a L_1 ($m_1 = m_2$) $P(-1, 3)$

$$\begin{aligned} m = \frac{-5}{6} &\Rightarrow y - 3 = \frac{-5}{6}(x + 1) \\ y &= \frac{-5x}{6} - \frac{5}{6} + 3 \\ y &= \frac{-5x}{6} + \frac{13}{6} \end{aligned}$$

Problema 2. (15 puntos)

Dada la ecuación cartesiana o general de la circunferencia:

$$4x^2 + 4y^2 - 4x + 16y - 3 = 0$$

Determine si la recta $5x + 2y - 7 = 0$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia.

Solución:

Se debe determinar la distancia de la recta al centro de la circunferencia y comparar esta longitud con la medida del radio, por lo tanto, se necesita conocer la ecuación canónica de la circunferencia:

$$4x^2 + 4y^2 - 4x + 16y - 3 = 0 \quad / : 4$$

$$x^2 - x + y^2 + 4y - \frac{3}{4} = 0$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + y^2 + 4y + 4 - 4 - \frac{3}{4} = 0$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 2)^2 = 5$$

La circunferencia tiene centro $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ y radio $\sqrt{5}$

Luego, la distancia de la recta $L: 5x + 2y - 7 = 0$ al centro $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ está dada por:

$$d_{\overline{CL}} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$d_{\overline{CL}} = \frac{\left|\frac{5}{2} - 4 - 7\right|}{\sqrt{5^2 + 2^2}} = \frac{17}{2\sqrt{29}}$$

$$\frac{17}{2\sqrt{29}} < 2 < \sqrt{5}$$

Como la distancia de la recta al centro es menor que el radio, entonces, la recta es secante a la circunferencia.

Problema 2. (15 puntos)

Dada la ecuación cartesiana o general de la circunferencia:

$$4x^2 + 4y^2 - 4x + 16y - 3 = 0$$

Determine si la recta $5x + 2y - 7 = 0$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia.

$$\begin{aligned} 4x^2 - 4x + 4y^2 + 16y &= 3 \quad :4 \\ x^2 - x + y^2 + 4y &= \frac{3}{4} \\ \left(x - \frac{x}{2}\right)^2 + (y + 2y)^2 &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} + 4 \\ \left(x - \frac{x}{2}\right)^2 + (y + 2y)^2 &= 5 \\ C\left(\frac{1}{2}, -2\right), R &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$E.C. P.R.: \frac{\left|5 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot (-2) - 7\right|}{\sqrt{5^2 + 2^2}} \Rightarrow \frac{\frac{17}{2}}{\sqrt{29}} \Rightarrow \frac{17}{2\sqrt{29}}$$

$\frac{17}{2\sqrt{29}} < 2 < \sqrt{5} \quad \therefore$ Como la distancia de la recta al centro es menor que el radio, entonces la recta es secante

Problema 3. (15 puntos)

Determine el punto medio del segmento que une el centro de la elipse, E , con el foco de la parábola, P , cuyas ecuaciones, respectivamente, están dadas por:

$$E: 3x^2 + 2y^2 + 18x - 4y + 23 = 0$$

$$P: y^2 + 8x + 8y - 24 = 0$$

Solución:

En primer lugar, se debe determinar el centro de la elipse, mediante su ecuación canónica:

$$3x^2 + 2y^2 + 18x - 4y + 23 = 0$$

$$3(x^2 + 6x) + 2(y^2 - 2y) + 23 = 0$$

$$3(x^2 + 6x + 9 - 9) + 2(y^2 - 2y + 1 - 1) + 23 = 0$$

$$3(x + 3)^2 - 27 + 2(y - 1)^2 - 2 + 23 = 0$$

$$3(x + 3)^2 + 2(y - 1)^2 = 6 \quad / : 6$$

$$\frac{(x+3)^2}{2} + \frac{(y-1)^2}{3} = 1$$

Luego, la elipse tiene centro $C(-3, 1)$

Posteriormente, se debe determinar el foco de la parábola, mediante su ecuación canónica:

$$y^2 + 8x + 8y - 24 = 0$$

$$y^2 + 8y + 16 = -8x + 24 + 16$$

$$(y + 4)^2 = -8(x - 5)$$

El vértice de la parábola es $V(5, -4)$

Además, $-8 = 4p \rightarrow p = -2$

Como la parábola posee dirección horizontal hacia la izquierda, el foco se ubica en $F(3, -4)$

Así, el punto medio del segmento que une el centro $C(-3, 1)$ de la elipse con el foco $F(3, -4)$ de la parábola está dado por:

$$PM_{\overline{CF}} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$PM = \left(\frac{-3+3}{2}, \frac{1-4}{2} \right) = \left(0, -\frac{3}{2} \right)$$

Problema 3. (15 puntos)

Determine el punto medio del segmento que une el centro de la elipse, E , con el foco de la parábola, P , cuyas ecuaciones, respectivamente, están dadas por:

$$E: 3x^2 + 2y^2 + 18x - 4y + 23 = 0$$

$$P: y^2 + 8x + 8y - 24 = 0$$

$$\begin{aligned} E: 3x^2 + 18x + 2y^2 - 4y &= -23 \\ 3(x^2 + 6x) + 2(y^2 - 2y) &= -23 \\ 3(x+3)^2 + 2(y-1)^2 &= -23 + 27 + 2 \\ 3(x+3)^2 + 2(y-1)^2 &= 6 \\ \frac{(x+3)^2}{2} + \frac{(y-1)^2}{3} &= 1 \quad c = (-3, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P: y^2 + 8y &= 24 - 8x \\ (y+4)^2 &= 24 + 16 - 8x \\ (y+4)^2 &= -8(x-5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= -2 \\ V(5, -4), F(3, -4), d &= 6 \end{aligned}$$

$$f. \text{Punto medio} \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$\text{Punto medio} : \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{1-4}{2} \right) = \left(1, -\frac{3}{2} \right)$$

Problema 4. (15 puntos)

Una hipérbola tiene su centro ubicado en $(1, -2)$, sus vértices en $(0, -2)$ y $(2, -2)$ y sus focos en $(-1, -2)$ y $(3, -2)$:

- Determine su ecuación canónica. (5 puntos)
- Plantee las ecuaciones de sus asíntotas. (5 puntos)
- Esboce su gráfica. (5 puntos)

Solución:

- La hipérbola tiene dirección horizontal, luego su ecuación canónica es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Con (h, k) correspondiente al centro, es decir, $(1, -2)$.

Además, como la distancia entre el centro y sus vértices determina el valor de a , entonces, $a = 1$.
Por otra parte, la distancia entre el centro y sus focos determina el valor de c , entonces, $c = 2$.

Así, es posible determinar el valor de b ,

$$b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3$$

Con todo lo anterior, la ecuación canónica de la hipérbola es:

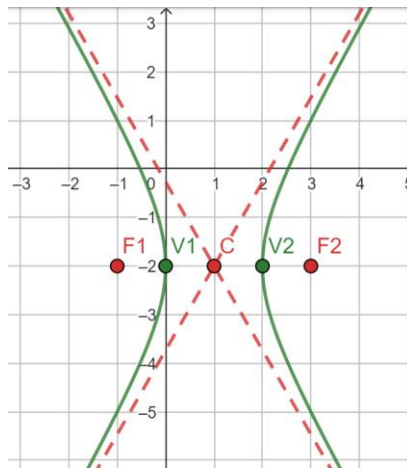
$$\frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{3} = 1$$

- Sus asíntotas son: $y = \pm \frac{b}{a}(x - h) + k$

$$y = \pm \sqrt{3}(x - 1) - 2$$

$$y_1 = \sqrt{3}(x - 1) - 2; y_2 = -\sqrt{3}(x - 1) - 2$$

- Gráfico (5 puntos):



Problema 4. (15 puntos)

Una hipérbola tiene su centro ubicado en $(1, -2)$, sus vértices en $(0, -2)$ y $(2, -2)$ y sus focos en $(-1, -2)$ y $(3, -2)$:

- Determine su ecuación canónica.
- Plantee las ecuaciones de sus asíntotas.
- Esboce su gráfica.

(5 puntos)**(5 puntos)****(5 puntos)**

$$C(1, -2), V_1(0, -2), V_2(2, -2), F_1(-1, -2), F_2(3, -2)$$

$$a = 1$$

$$c = 2$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = c \quad / c^2$$

$$1 + b^2 = 4$$

$$b = \sqrt{3}$$

$$E_C: \frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{3} = 1$$

$$A_{\text{bint}}: \pm \frac{b}{a}x \Rightarrow y = \sqrt{3}x, y = -\sqrt{3}x$$

